Veronica Bergan is Professor of Science Education, primarily in Early Childhood Teacher Education at UiT The Arctic University of Norway. She is a researcher at KINDknow – Kindergarten Knowledge Centre where her work often focuses on collaborative, exploratory science education projects for kindergartens in partnership with external organisations.

Astrid Wara is Science Communicator at Nordnorsk vitensenter in Tromsø. She works with children and provides courses for staff in early childhood education and schools. She leads *Arctic Frontiers Science for Kids,* a project that introduces kindergarten children to research and supports teachers in facilitating inquiry-based science activities. Wara also teaches at the Science Education at UiT The Arctic University of Norway. Her work focuses on nurturing children's curiosity through playful, exploratory activities.

VERONICA BERGAN
UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway
https://orcid.org/0000-0002-2159-9011
veronica.bergan@uit.no

ASTRID WARA
Nordnorsk Vitensenter Tromsø, Norway
astrid@nordnorsk.vitensenter.no

Samskaping med et vitensenter for å støtte barns nysgjerrige utforskning

Abstract

According to the kindergarten framework plan of Norway, kindergarten staff should support and enrich children's initiative, wonder and curiosity. However, research has shown that kindergarten staff have limited knowledge and experience in how to achieve this in practice. We examine the role of the project 'Arctic Frontiers Science for Kids' led by a science centre in co-creation with kindergartens to support children's curious exploration. The data material consists of project documents, field notes and interviews with kindergarten staff who participated in the project. The analysis of the interviews shows that the staff perceived the science centre's role as an external process leader and knowledge provider as an important support and source of awareness in the kindergarten's work to nurture children's curiosity during the course of a busy daily schedule. Furthermore, the science centre's project management contributed to the staff experiencing committed participation and collaboration as necessary and the project fostering shared inspiration and engagement. In addition, the staff learned how exploratory and play-based learning processes based on children's interests worked in practice. This article discusses the opportunities and challenges of bringing external expertise into kindergartens, particularly in facilitating scientific exploration on children's own terms. It also provides empirical data on and insight into how co-creative processes can take place in kindergartens.

INNLEDNING

Nysgjerrighet og undring om verden vi har rundt oss starter allerede ved fødselen. Små barn har et naturlig vitebegjær som oppstår spontant gjennom sansemøter og erfaringer med omgivelsene gjennom ulike elementer, fenomener og levende skapninger. I barnehagen er det viktig at personalet støtter og beriker barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner (Udir, 2017, s. 22). Nysgjerrighet og undring om naturfaglige fenomener starter i barnehagen (Bjerknes et al., 2024), og her spiller personalet en nøkkelrolle. Forskning viser at barnehagepersonalet som regel har lite kunnskap og erfaring med naturvitenskap og hvordan de kan drive naturfaglig utforskning i praksis (Chen et al., 2022; Lynngård, 2015; Oppermann et al., 2021; Torquati et al., 2013).

Arctic Frontiers Science for Kids (AFSK) er et prosjekt arrangert av Arctic Frontiers AS og Nordnorsk vitensenter for barnehager i Troms. Prosjektet har som mål å vekke barnas nysgjerrighet for forskning, skape positive assosiasjoner til forskningsbasert kunnskap og læring, og å oppmuntre barna til å stille spørsmål om verden de lever i. Derfor er det et mål at prosjektet inspirerer og støtter barnehagelærere i å lede utforskende prosesser i barnegruppa.

I AFSK inviteres førskolegruppa i barnehagen inn i et samskapende arbeid der barna skal utforske og finne svar på sine egne spørsmål. Et viktig prinsipp er at det er barnas *egen* undring, nysgjerrighet og utforskertang som er utgangspunktet for arbeidet. Det betyr at utforskningen har en induktiv inngang, der det er helt åpent hva barna ønsker å finne ut av. Det er med andre ord «forskerspørsmålet» fra barna som gir retning for prosjektets arbeid i barnehagen, noe som blir til gjennom en samskapende prosess der arbeidet veksler mellom initiativ fra *barna* og de *ansatte i barnehagen* og *Vitensenteret*.

Utforsking basert på barns nysgjerrighet og undring

Utforskning gjennom samskaping er en signaturpedagogikk for barnehager (Ødegaard, 2021), og det kjennetegnes av en dialogisk tilnærming der barnehagelæreren og barna utforsker noe sammen gjennom samtale, kropp og sanser (Fleer et al., 2021). Her er det viktig at utforskningen med barna blir *lekbasert* og legger til rette for *dynamisk læring* istedenfor et målrettet fokus på læringsinnhold som er mer vanlig i skolen (Broström, 2017). Barn er eksperter på å stille spørsmål og har ofte stor trang til å utforske nye ting eller finne forklaringer på fenomener (Lindholm, 2018; Liquin & Lombrozo, 2020; Skalstad & Munkebye, 2021). Barns nysgjerrighet og undring oppstår ofte spontant uten at barna stiller konkrete spørsmål, men heller at de kroppslig stopper opp og uttrykker iver og engasjement i møte med rike omgivelser som for eksempel natur (Heggen & Lynngård, 2021; Skarstein & Ugelstad, 2020). Ute i naturen stiller barnehagebarn gjerne flere spørsmål enn eldre skolebarn, og disse spørsmålene handler i stor grad om fakta knyttet til naturelementer (Skalstad & Munkebye, 2021). Dersom barna da får gode svar på sine spørsmål, så bidrar dette ofte til at barna stiller flere og mer undrende spørsmål om det de lurer på (Skalstad & Munkebye, 2021). Derfor er det viktig at barna møter kunnskapsrike voksne som evner å svare barna på en måte som ivaretar deres vitebegjær, og da gjerne med oppfølgingsspørsmål som får barnet til å tenke, være kreativ og prøve ut ting selv.

De fleste studier skiller mellom begrepene nysgjerrighet og undring, der nysgjerrighet gjerne forståes som vitebegjær for målrettet kunnskap, mens undring har en mer filosofisk og estetisk inngang til livets mange mysterier og sammenhenger (Bjerknes et al., 2024; Lindholm, 2018). En fersk kunnskapsoversikt viser at det er få studier som setter søkelys på hvordan barns undring og nysgjerrighet kan observeres og støttes i barnehagen (Bjerknes et al., 2024). Blant annet viser oversikten at de fleste studier handler om å skape nysgjerrighet med et *mål om naturfaglig læring*, og i mindre grad om hva som skal til for å få øye på barns nysgjerrighet og derfra skape utforskende prosesser og prosjekter. En studie fra Tyrkia viser at erfarne lærere som elsker sitt yrke og tar barns interesser på alvor, er de som er best i stand til å fremme nysgjerrighet hos barn (Soydan & Erbay, 2013), og da gjennom deres evne til å bruke visuelle konkreter, bevisst bruk av stemme og kroppsspråk samt spørsmålsstilling. Det som ofte forhindrer naturfaglig utforskning i barnehagen, er barnehagelæreres manglende kunnskaper om naturen og fenomener (Lynngård, 2015).

Naturfaglig læring i yngre barneår handler i stor grad om hvordan barna gjennom ulike prosesser forstår naturlige fenomener og konsepter, en prosess som ofte tar lang tid (Gomes & Fleer, 2019; O'Connor et al., 2021). Tilnærminger til naturfaglige tematikker for små barn handler blant annet om å benytte drama, lek og fortelling som metode for læring (Fleer, 2019; Walan & Enochsson, 2019; Åkerblom et al., 2019), legge til rette for aktive og praktiske aktiviteter (Inan & and Inan, 2015; Zacharia et al., 2012), samt å jobbe målrettet med utforskende læring (inquiry-based learning) (Agustini et al., 2024; Dejonckheere et al., 2016; Marian & Jackson, 2020). I disse utforskende læringsaktivitetene er det sosiokulturelle fellesskapet og dialog en viktig drivkraft og premiss for at barna skal kunne oppleve mening og engasjement (Siraj-Blatchford, 2009) – og, ikke minst, barnas egne interesser må ligge til grunn for å skape gode utforskende læringsprosesser (García & Raña, 2018).

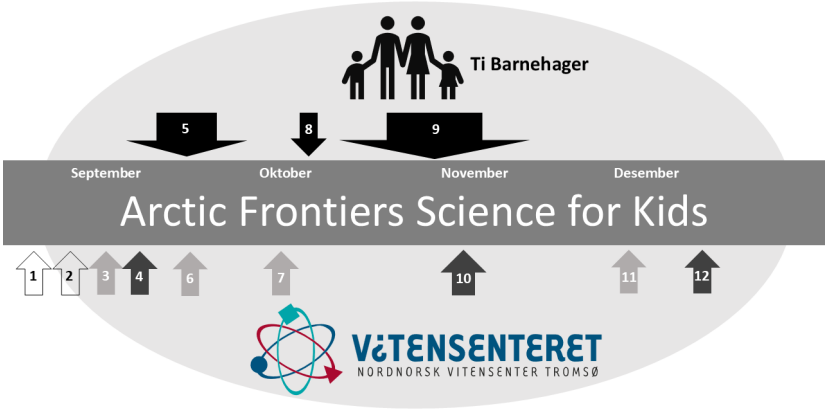
Samskaping og samarbeid på barns premisser

Konseptet samskaping (på engelsk: co-creation eller co-production) er mangfoldig og rommer ulike deltakende praksiser med flere aktører, brukere og interessenter (Jones, 2018). Samskaping har blitt et mye brukt begrep for å beskrive et skifte i tenkning fra organisasjonen som en definerer hva som har verdi til en mer deltakende prosess der mennesker og organisasjoner sammen utvikler mening (Ind & Coates, 2013). Som regel har samskapingen som mål å myndiggjøre eller styrke (på engelsk: empower) brukere eller medborgere (Heimburg et al., 2021; Tortzen, 2017), det vil si at samskapingen i barnehagen har en nedenfra og opp tilnærming (von

Heimburg et al., 2023). Det betyr at det er barna i barnehagen som skal legge premissene for det som skal skje og at personalet støtter deres interesser. Samskapende prosesser har økende popularitet og inngår for eksempel som lærende metode i utdanning (Geurts et al., 2024; Kaminskiene et al., 2020), som tverrfaglig bidrag til regional kompetanseutvikling (REKOMP) i barnehagen, skolen og UH-sektoren (Dale & Barken, 2024; Midtsundstad, 2024), som inkluderende praksiser av barn med diagnoser (Carr-Fanning & Rihtman, 2025) og som en dialogisk pedagogikk og kultur for utforskning i barnehagen (Ødegaard, 2020; 2021). Deltakende samarbeid i barnehagen der barns nysgjerrighet og ønske om å delta bidrar til hvordan prosjektet formes, trenger i mange tilfeller eksterne eksperter som inspirerer og hjelper til på veien (Bergan et al., 2021).

Prosjektets struktur for samskaping

AFSK arrangeres hver høst i regi av Nordnorsk Vitensenter og har blitt utviklet av andreforfatter i samarbeid med barnehagene i regionen siden 2017. Prosjektet har etter hvert fått en form, dynamikk og erfaringsbasert kunnskap for samskaping som er verdt å dele med fagfellesskapet i barnehagefeltet. Samskapingen mellom Vitensentret og barnehagene har hatt mange treffpunkter, som enten har vært digitale (e-post og nettmøter), fysisk på Vitensentret, fysisk i barnehagene eller hos eksterne aktører (figur 1 og tabell 1). Avhengig av finansieringen har Vitensentret kapasitet til å følge opp inntil ti barnehager hvert år, og barnehagene som blir med forplikter seg å delta med to dedikerte ansatte i prosjektet fram til det avsluttes i desember. Dette avklares i et informasjonsmøte på nett (figur 1 og tabell 1, nr. 3).



Figur 1. Oversikt over samskapingsprosessen i Arctic Frontiers Science for Kids (AFSK) mellom Vitensentret og barnehagen. 1: Rekruttering, 2: Påmelding, 3: Informasjonsmøte, 4: Inspirasjonsdager, 5: Spørsmålsfangst, 6: Kurs om barns utforskning, 7: Idemyldringsmøte, 8: Valg av tema, 9: Utforsking i barnehagen, 10: Utforsking i barnehagen med ekspert, 11: Kurs i plakatutforming, 12: Plakatfest.
Pil nr. 1 og 2 (hvit); Informasjon og påmelding, pil nr. 3, 6, 7 og 11 (lysegrå); Samskaping mellom Vitensentret og personalet, pil nr. 4, 10 og 12 (mørkegrå); Samskaping mellom Vitensentret og barna, og pil nr. 5, 8 og 9 (svart); Samskaping mellom barna og personalet. Se også tabell 1.

Tabell 1. Innhold og møtepunkter i prosjektet Arctic Frontiers Science for Kids (AFSK). Se også figur 1. Møtepunkt nr. 3, 6, 7 og 11 (lysegrå): Samskaping mellom Vitensentret og personalet, møtepunkt nr. 4, 10 og 12 (mørkegrå): Samskaping mellom Vitensentret og førskolegruppa, og møtepunkt nr. 5, 8 og 9 (svart): Samskaping mellom førskolegruppa og personalet.

1	Rekruttering	E-post	Mai - juni	Mail sendes til styrere i regionen (Senja og Tromsø)
2	Påmelding	E-post	August	Google Forms med to ansvarlige fra barnehagene
3	Informasjons-møte	Nettmøte	Tidlig i september	Informasjon og forventinger for AFSK
4	Inspirasjonsdager	Vitensentret	Midt i september	Førskolegruppa møter havforsker Lena Sauthe
5	Spørsmålsfangst	Barnehagen	September - oktober	Personalet lytter aktivt til førskolegruppa
6	Kurs med personalet	Vitensentret	Sent i september	Tema: Hvordan utforske med barnehagebarn?
7	Idemyldring om barnas spørsmål	Nettmøte	Tidlig i oktober	Idemyldring og mulighetsrom for utforsking
8	Førskolegruppa velger tema	Barnehagen	Oktober	Skjer i barnehagene på demokratisk vis
9	Utforsking i barnehagen	Barnehagen eller på eksterne arenaer	Oktober - november	Lekbasert utforsking av førskolegruppas tema eller forskningsspørsmål
10	Utforsking i barnehagen med Vitensentret eller ekstern ekspert	Barnehagen eller på eksterne arenaer	Oktober - november	Lekbasert utforsking av førskolegruppas tema eller forskningsspørsmål
11	Kurs med personalet	Vitensentret	Tidlig i desember	Tema: Plakatutforming
12	Plakatfest	Vitensentret	Midt i desember	Førskolegruppene presenterer sitt tema for vitensentrets ansatte og deltar på et vitenshow
13	Arctic Frontiers konferanse	Rådhuset	Slutten av januar	Plakatene henger på Rådhuset under konferansen

Inspirasjonsdag for barna på Vitensentret

Første møte mellom Vitensenteret og barna i førskolegruppene skjer i september med en inspirasjonsdag der barna møter en ekte havforsker (tabell 1, nr. 4). Gjennom lek og fortelling deltar de i et fiktivt forskningstokt for å hente bunnprøver fra kysten av Troms og helt opp til iskanten i nord. «Prøvene» er plastkasser med sand og plastmodeller av bunndyr. Havforskeren trenger hjelp fra barna til å finne ut hvilke arter som trives best på de ulike lokasjonene. Som ekte forskere diskuterer barna i grupper hvordan dyrene skal sorteres – etter farge, form eller begge deler – og lærer å argumentere og samarbeide (figur 2). Barna får erfare at kunnskapen blir til som et resultat av samarbeid og at deres argument kan veie like tungt som andres. Dagen avsluttes med et spørsmål: «Nå har vi hjulpet havforskeren Lena med å finne svar på hennes spørsmål, men hva lurer dere på?». Oppdraget til barna når de kommer tilbake til barnehagen, er at de må lete etter spørsmål som kan undersøkes gjennom naturfaglige praksiser og tenkemåter (Haug et al., 2021).



Figur 2. Inspirasjonsdag der barna møter en ekte havforsker. Foto: Alexandru Mitu.

Spørsmålsfangst i barnehagene

Den neste måneden er det spørsmålsfangst i barnehagene (tabell 1, nr. 5). Det betyr at personalet må skru på sin hørestyrke (Nordli & Skog, 2024) og tilstedeværelse for å oppfatte hva ungene er nysgjerrige på. Spørsmålene samles på en plakat eller i ei prosjektbok slik at de kan bli utgangspunkt for utforskningen i barnegruppa (Buvang, 2024). Perioden med spørsmålsfangst er en god øvelse for personalet i å oppdage barnas interesser og nysgjerrighet. I samme tidsrom får personalet kurs i hvordan de kan støtte barns utforsking med eksempler fra tidligere prosjektår (tabell 1, nr. 6).

Barnehagene sender inn hele spørsmålsfangsten til Vitensenteret som kategoriserer spørsmålene fra hver barnehage og inviterer til et felles nettmøte der spørsmålene diskuteres (tabell 1, nr. 7). På nettmøtet drøfter vi i fellesskap hvordan man kan starte utforskningen av et tema eller spørsmål. Hvilke forsøk og aktiviteter vil kunne passe til nettopp disse spørsmålene? Finnes det eksterne eksperter eller ressurser man kan få hjelp fra?

Utforskning med barna i barnehagene

Selve utforskningsprosessen med barna skjer i barnehagen støttet av barnehagelærerne og personalet (tabell 1, nr. 8 og 9). Etter hvert kommer Vitensenteret på besøk med en aktivitet eller arrangerer et møte med en ekstern ekspert innenfor temaet barnegruppa arbeider med (tabell 1, nr. 10). Mot slutten av prosjektet kommer en fra personalet til Vitensenteret og lager en plakat som viser bilder og tekst med høydepunkter fra utforskningen (tabell 1, nr. 11). Det siste arrangementet i prosjektet er en Plakatfest på Vitensenteret (tabell 1, nr. 12). Etter tur samles hver barnegruppe foran sin plakat i ti minutter for å fortelle de frammøtte voksne om sitt utforskningsprosjekt og hva de har funnet ut (figur 3). Plakatfesten avsluttes med viten-show og is laget med flytende nitrogen.



Figur 3. Plakatfest der ungene er ivrige med å fortelle hva de har forsket på og funnet ut. Foto: Alexandru Mitu.

FORSKERSPØRSMÅL

Med bakgrunn i prosjektet AFSK har vi undersøkt hvordan utforskende prosesser i barnehagen kan samskapes med et Vitensenter. Vårt forskerspørsmål er:

- *Hva bidrar til samskaping i AFSK for å støtte barns nysgjerrige utforsking?*

METODE

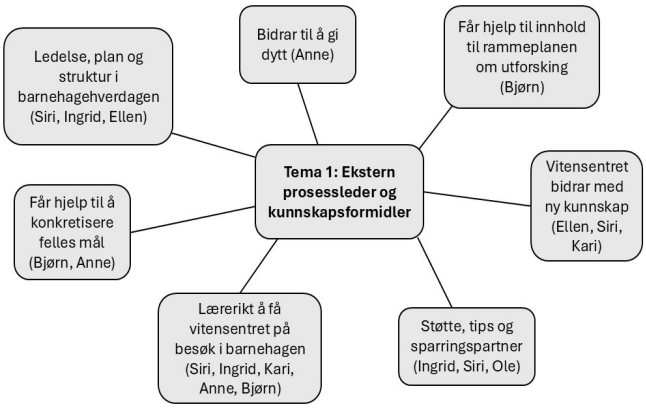
For å få svar på forskerspørsmålet har vi intervjuet hovedansvarlige fra personalet i barnehagen som har deltatt i AFSK. Disse representerte seks av ti barnehager som deltok i 2024. Prosjektet ble meldt inn til Sikt– personverntjenester for forsking (ref. nr. 638149). Personalet fikk skriftlig og muntlig informasjon om prosjektet og anledning til å stille spørsmål før samtykke til å la seg intervjue. Intervjuene ble gjennomført om lag 1-2 uker etter prosjektslutt (plakatfest) og foregikk digitalt på Teams med opptak og transkripsjon med begge forfattere til stede. Førsteforfatter var hoved-intervjuer, for å skape distanse mellom prosjektleder (andreforfatter) og personale i forskningen. Intervjuene varte 17-35 minutter. Transkriptene ble reinskrevet og kodet separat av begge forfattere (tabell 2) i henhold til forskerspørsmålet.

Tabell 2. Eksempel fra koding av transkripter.

Sitat til tema 1.	**Koder**
Du forplikter deg på en måte til noe som også de andre må være med. Det er ikke bare Kari og jeg, det er også de andre kollegaene som skal være med, som får litt sånn en dytt, rett og slett. Kanskje bli inspirert til ting som de ellers ikke hadde gjort? (Anne, barnehage 3)	Forpliktelse til å delta Inspirasjon Fellesskap Dytt i retning av et mål

Førsteforfatter hadde hovedansvaret for analysearbeidet, siden hun ikke hadde deltatt i prosjektet. I analysen ønsket vi i hovedsak å se på hva som bidro til 1) samskaping mellom Vitensentret og barnehagen, 2) samskaping mellom barn og personalet, 3) samskaping på tvers av disse, eller 4) hindret samskaping. Innenfor disse hovedtemaene gjorde vi en induktiv analyse inspirert av refleksiv tematisk analyse (Braun et al., 2022), som

betyr at man i flere runder reviderer og reflekterer over temaer som gjenspeiles i datamaterialet. Andreforfatters rolle var å kvalitetssikre og justere temaene i henhold til hennes erfaringer fra å lede prosjektet og stadig være i dialog med barnehagene (figur 4).



Figur 4. Eksempel fra sammenslåtte koder til generering av tema.

Andreforfatter har også bidratt med oversikt og informasjon om alle korrespondanser mellom Vitensentret og barnehagene som har foregått på telefon og e-post. I tillegg har Vitensentret bidratt med bilder etter tillatelse fra foreldre og foresatte. Førsteforfatter deltok på plakatfesten som gav henne innblikk i barnas engasjement og eierskap til de ulike tematikkene barnehagene hadde forsket på. Sitater som representerer funn som kan knyttes til temaer i analysen er fra sju informanter fra seks ulike barnehager. Disse har fått fiktive navn: Siri (barnehage 1), Ingrid (barnehage 2), Anne (barnehage 3), Kari (barnehage 3), Ole (barnehage 4), Ellen (barnehage 5) og Bjørn (barnehage 6). Informantene har lest artikkelteksten for sitatsjekk og de er enige i analysen av innholdet.

ERFARINGER OG FUNN FRA PROSJEKTET

Vi har undersøkt hva som bidro til samskaping av utforskende prosesser med barnehagebarn i prosjektet AFSK (figur 1 og tabell 1). Aktører for samskapingen har hovedsakelig vært førskolebarna og minimum to fra personalet i barnehagen (10 barnehager) samt personalet på Vitensentret med andreforfatter som prosjektleder for AFSK. I tillegg har eksterne eksperter fra Skolelaboratoriet, Nord-Troms museum, Tromsø botaniske hage, Holt Økopark, Honningsentralen og Havforskningsinstituttet bidratt direkte inn med informasjon eller aktiviteter for barna for å støtte deres utforskende tema.

Analysen av intervjuene viser at det er fire temaer som særlig peker seg ut som viktige bidrag til at samskaping og utforskning på barns premisser finner sted. Disse har vi valgt å kalle; 1) Ekstern prosessleder og kunnskapsformidler, 2) Forpliktende deltakelse og samarbeid. 3) Utforskende og lek-baserte læreprosesser med barna i sentrum, og 4) Felles inspirasjon og engasjement. Vi vil i det videre utdype disse nærmere med sitater fra personalet i barnehagen. Avslutningsvis vil vi presentere utfordringer og andre viktige erfaringer i prosjektet basert på intervju med personalet og utfyllende informasjon fra andreforfatter.

1. Ekstern prosessleder og kunnskapsformidler

Personalet er tydelig på at det har vært viktig at Vitensentret har driftet og ledet arbeidet med å motivere til utforsking på barns premisser i en hektisk barnehagehverdag. Vitensentret har bidratt med strukturer for fysiske og digitale møtepunkter, kursing av personalet, lek-baserte aktiviteter på Vitensentret og i de enkelte barnehagene, og, ikke minst, at det hele ble avsluttet med plakatfest der barna fikk vist fram sitt eget utforskningsprosjekt (figur 3). Dette har vært helt essensielt. Vitensentret løftes fram som en bra samarbeidsaktør for personalet for å støtte barns utforsking:

> *Vitensentret er jo en bra samarbeidsaktør i den verden vi er i [barnehagen] for de har jo så mye å tilby. […] Det jo veldig lett å få kontakt med dem, de er veldig på tilbudssiden. Så synes jeg at det har gitt oss en sånn her giv til å være mer utforskende i lag med ungene. Og det er jo det som teller i hverdagen.* (Ingrid, barnehage 2)

Det å ha en ekstern prosessleder som fasiliterte prosessen, bidro til at personalet opplevde å få en dytt til å samarbeide mot et felles mål:

> *Jeg syns det er veldig fint at Vitensentret står på en måte bak den prosessen. For det at du har en utenfor med. […] Du får sånn dytt. Det er ikke bare at du tar det opp og så forsvinner det igjen. Du har altså et felles mål.* (Anne, barnehage 3)

I tillegg har Vitensentret vært åpne for å hjelpe personalet underveis med små og store spørsmål, eller at de har fungert som sparringspartner i prosjektet og gitt tilbakemeldinger som har gitt personalet ideer på veien videre:

> *Man får lov til å spørre Vitensenteret. Man får masse tips og triks […]. Man står liksom ikke alene i en travel barnehagehverdag. Man kan sende av gårde en mail, og så går det en time, eller kanskje bare en halvtime, og så har man fått svar.* (Siri, barnehage 1)

Samarbeidet mellom Vitensentret og barnehagen har hjulpet personalet å gi hverdagen innhold og følge rammeplanen for barnehagen:

> *Jeg synes jo det er fint å være med på sånne prosjekt. Altså det gir jo på en måte innhold i barnehagehverdagen, og så hjelper det oss med å imøtegå det som står i rammeplanen med utforskning. Så jeg ser i hvert fall som en mulighet for at vi vi får hjelp til det.* (Bjørn, barnehage 6)

Samskapingen med Vitensentret har med andre ord ført til at barnehagene har opplevd å få hjelp, støtte og «dytt» til å jobbe utforskende med barna i barnehagen, og det har vært viktig med tanke på en hektisk barnehagehverdag. Dette leder oss inn på neste tema som bidro til en god samskapingsprosess mellom Vitensentret og barnehagene – at prosjektet krevde «forpliktende deltakelse og samarbeid» helt fram til prosjektslutt med plakatfest (tabell 1).

2. Forpliktende deltakelse og samarbeid

Det at prosjektet forpliktet minst to av personalet i hver barnehage til å delta på møter, kurs og dedikere sitt engasjement til å jobbe med å utforske barns spørsmål, var viktig for det samskapende arbeidet. Denne forpliktelsen ble også målrettet mot et sluttpunkt – plakatfest med vitenshow på Vitensentret sammen med barna, men også at flere fra personalet ble inspirert og drevet framover til å delta i utforskingen sammen med barna. Personalet sier blant annet:

> *Jeg har følt på at jeg har medansvar med å faktisk få et produkt ut av det.* (Ingrid, barnehage 2)

> *Du forplikter deg på en måte til noe som også de andre må være med [på]. Det er ikke bare Kari og jeg, det er også de andre kollegaene som skal være med, som får litt sånn en dytt, rett og slett.* (Anne, barnehage 3)

Prosjektet stilte også krav til at barnehagene jobbet med *ett* konkret tema utfra barnas spørsmål og at barna måtte bli enige om hva de ønsket å forske på. Denne forpliktelsen ble blant annet uttrykt som en nysgjerrig drivkraft for personalet:

> *[om] man klarer å få flesteparten av ungene med på en felles interesse og klarer å jobbe mot et felles mål. […] En hadde lyst til å kanskje ha om snø, og en hadde lyst til å ha om steiner. […] Vi var egentlig bare nysgjerrig på [om] man klarte å finne et felles mål.* (Ole, barnehage 4)

Det forpliktende samarbeidet gikk altså ut på at personalet måtte delta på Vitensentrets møter og aktiviteter, og at prosjektet måtte ledes av barnas spørsmål og interesser. Samskapingen mellom Vitensentret og barnehagene bidro videre til mange spennende utforskende og lek-baserte læringsprosesser sammen med barna.

3. Utforskende og lek-baserte læreprosesser med barna i sentrum

Personalet i barnehagene fortalte at de opplevde AFSK som veldig lærerikt, spesielt kurset «Hvordan (ut)forske sammen med barnehagebarn» som har gitt «*litt annet faglig påfyll enn hva vi har med oss i bagasjen*» (Ellen, barnehage 5). Personalet har blant annet lært å lytte etter barnas spørsmål, la barna styre utforskningen, samt å holde sin egen kunnskap tilbake. En sier:

> *Det å være utforskende og undre og lure på… og ikke bare si «OK ja, det er sånn» og ferdig med det. Men, «det er sånn, hvorfor da?»* (Ingrid, barnehage 2)

Denne tenkingen med *å sette barna i sentrum* har alle i personalet tatt med seg i den utforskende prosessen. De ser tydelig at barna må ha eierskap til sine spørsmål og at utforskingen må gjenspeile barnas nysgjerrighet og interesser. For eksempel at man ikke avfeier barna når de kommer med et spørsmål eller utsagn, men «*at man heller kan gi dem lysta til å finne ut - hvorfor er det sånn her*»? (Ellen, barnehage 5). Samtidig oppdaget personalet at flere av barnas spørsmål faktisk fikk dem til å undre selv:

> *Alt som ungene er interessert i er jo på en måte spennende og ofte er det jo sånn at som voksen blir du sittende å tenke. «Ja, det er jo i egentlig sant. Hvorfor er det slik»?* (Anne, barnehage 3)

Personalet uttrykker at de har lært noe gjennom prosjektet som utvikler dem selv som nysgjerrige pedagoger. De har endret sin tenking i forhold til hvordan de skal møte barnas spørsmål og undring:

> *Når ungene finner et eller annet og spør om det. Det hender jo fortsatt at jeg bare gir dem svaret og så ferdig med det. Men, jeg er litt flinkere til å ta meg i det og bare … Ja, kanskje vi skal trekke det her ut?* (Ingrid, barnehage 2)

I tillegg har personalet opplevd at Vitensentret har bidratt med lek-baserte aktiviteter for å hjelpe barna å forstå vanskelige vitenskapelige prosesser om for eksempel nordlys. Det ble spesielt nevnt at Vitensentret (andreforfatter) eksemplarisk klarte å tilpasse aktivitetene til et barnenivå:

> *Det er de enkle ting [andreforfatter] kommer med, men som har en stor bakgrunn [abstrakt kunnskap]. […] men som [andreforfatter] klarer å formidle på en enkel måte til ungene – på barnsnivå, rett og slett.* (Anne, barnehage 3)

Personalet verdsetter at de utforskende læreprosessene i barnehagen har fått lov til å utfolde seg selv over tid. I AFSK har prosessen vært målet, heller enn å begrense utforskningen til å rette seg mot bare riktige svar. En uttrykker dette slik:

> *At vi har hatt ett tema å jobbe med over så lang tid, det har vært kjempebra. Jeg tror [barna] sitter igjen med så mye mer enn å presse inn et nytt tema hver måned. At de har fått lov til å bare konsentrere seg om det.* (Siri, barnehage 1)

Alt i alt har utforskningsprosessene i barnehagene i samarbeid med Vitensentret bidratt til at personalet har blitt flinkere til å lytte til barna og følge opp deres interesser på nye måter. Dette har videre skapt felles inspirasjon og engasjement både blant barn og voksne i barnehagen.

4. Felles inspirasjon og engasjement

Flere av de vi intervjuet sa at det å være med på AFSK hadde bidratt til mer engasjement blant personalet i barnehagen. Engasjementet oppstod blant annet i personalgruppa når de skulle drodle over barnas spørsmål med Vitensentret. Eller at det oppstod når barna helt konkret aktivt bidro til utforskning av livet til en krabbe som varte i fem-seks uker:

> *[Barna] var så engasjert. Hver morgen skulle de se etter Krabbis. «Hvor er han?» Vi måtte lukke opp og mate og finne ut. […] Så [barna] syntes det var veldig spennende.* (Kari, barnehage 3)

Det å få Vitensentret på besøk i barnehagen med praktiske opplegg for utforskningen med barna, ble også løftet frem av flere som engasjerende.

> *Det er jo fantastisk når [andreforfatter] kommer inn og har opplegg, og [hun] er jo god til å fange [barna] og har jo mye spennende og de fikk jo utforske […]. Veldig fint for oss.* (Bjørn, barnehage 6)

Engasjement for utforskningen i barnehagen har også ført til at personalet har lært mye nytt og blitt tryggere i å utforske sammen med barna. Altså bidrar samarbeidet med Vitensentret til et økt engasjement for barns utforskning.

Utfordringer i samskapingen

Det som har vært vanskelig for personalet i prosjektet, var blant annet å finne et godt forskningsspørsmål fra barna som kunne beholde engasjementet til barna over tid:

> *Utfordrende, det er jo kanskje å få med alle ungene gjennom hele prosessen, du har jo ikke alltid alle som er interessert i akkurat det. Eller så dukker det jo opp andre kjempespennende spørsmål, men […].* (Anne, barnehage 3)

Det at prosjektperioden foregikk gjennom hele høsten, skapte ytterligere utfordringer siden årstidsendringene påvirket hva som kunne observeres ute og dermed også hva ungene ble opptatte av. Blant annet forsvant ederkopper og insekter utover høsten når det ble kaldere. I ett tilfelle, viste det seg å være utfordrende å finne en

ekstern ekspert som kunne formidle kunnskap på barnas premisser – det ble rett og slett for teoretisk for barna. En annen påpekte at det var utfordrende for barna å oppnå eierskap til prosjektplakaten. Plakaten ble lagd av en fra personalet og barna så den først da de kom på plakatfesten, lenge etter at arbeidet i førskolegruppa var avsluttet. Barna fikk ikke vært med på å samskape plakaten:

> *I forhold til selve den der plakat-presentasjonen. Så synes jeg det blir litt sånn vanskelig fordi [barna] ikke har vært med å lage den der plakaten og det som står på plakaten.* (Bjørn, barnehage 6)

Flere nevnte at sykdom og fravær gjorde det vanskelig å stille med tilstrekkelig personale, noe som svekket kontinuiteten i arbeidet. I noen barnehager har én person endt opp med hovedansvaret, mens andre har hatt for mange involverte og det har vært utfordrende å skape sammenheng i arbeidet:

> *[…] og vi har jo slitt litt med sykdom og de to andre som egentlig skulle være med på det her prosjektet, har vært borte og hatt andre ting de måtte gjøre.* (Ingrid, barnehage 2)

Andreforfatter ser ofte at noen barnehager trekker seg fra prosjektet i løpet av høsten. Dette begrunnes som oftest med mangel på vikarer, sykemeldinger eller omorganisering i personalgruppa. Av de ti barnehagene som startet opp høsten 2024, var det tre barnehager som meldte seg av før plakatfesten. Felles for alle tre var at de måtte de melde avbud på grunn av personalsituasjonen.

Andre viktige erfaringer fra prosjektet

Avslutningsvis spurte vi personalet om hva de mener er den viktigste erfaringen de har fra å delta i prosjektet. Da svarer de blant annet:

> *At jeg kan stille meg litt i bakgrunnen. At det ikke er jeg som skal lede dette. Selv om jeg har veldig lyst til å ta over for at jeg nettopp har lest noe eller sånn. Men å la [barna] styre det.* (Siri, barnehage 1)

> *At det er vanskelig for ungene å engasjere seg hvis de ikke har noe interesse for det, men at den interessen kan man egentlig klare å bygge opp nesten uansett hvis man bare gjør det riktig.* (Ingrid, barnehage 2)

> *Ja rett og slett bare det at jeg føler at jeg tør, og så kunne i hvert fall bruke litt mer tid og kunne tørre å stille litt mer vanskelige spørsmål.* (Ole, barnehage 4).

AFSK har med andre ord bidratt til at personalet tenker nytt om hvordan barnas interesse og engasjement bør stå i førersetet for utforskende læreprosesser. Dette forsterkes ytterligere når vi spør hva personalet tror ungene sitter igjen med etter å ha deltatt:

> *Jeg tror det er alle de fysiske besøkene. At [barna] har fått lov til å få førstehånds-erfaringer, at de har fått lov til å kjenne på så masse ting. At de har fått lov til å stille disse spørsmålene når de har vært hos en birøkter. Vi voksne sa ingenting, de fikk lov til å styre alt sjøl.* (Siri, barnehage 1)

> *De ser jo at vi voksne også er interessert i ting som [barna] er interessert i. Det er jo veldig godt for den relasjonen mellom voksen og barn. […] Forske med dem i lag og finne ut ting i lag.* (Anne, barnehage 3)

Totalt sett har AFSK bidratt til å legge til rette for at barn og personale har samarbeidet mot et felles mål. Barna har fått kroppslige og stedsbaserte erfaringer som bidrar til læring knyttet til sitt utforskende spørsmål. Rollen til personalet har vært å støtte opp om denne utforskningsprosessen – og være i kontakt med Vitensentret og andre eksterne eksperter om å skape aktiviteter som bidrar til kunnskap og erfaring om deres felles tema og mål.

DRØFTING/REFLEKSJON

Prosjektet AFSK har blitt utviklet med et mål om å sette førskolebarnas spørsmål og nysgjerrighet i sentrum. Vitensentret har vært opptatt av å samarbeide med både barn og personalet i barnehagen om å få dette til – slik at samskapingen ble iverksatt med en nedenfra og opp tilnærming som myndiggjør barna (Heimburg et al., 2021; Tortzen, 2017). Våre funn viser at dette oppstod i praksis, og at dette ble erfart som en kultur- og bevissthetsendring blant de som deltok fra personalet. Til tross for at Vitensentret ledet og driftet prosjektet, skjedde samskapingen gjennom en forpliktelse om at barnehagene måtte delta med minst to dedikerte ansatte som var villige til å følge opp prosjektet i barnehagen og skru på sin hørestyrke (Nordli & Skog, 2024) for å lytte til barnas spørsmål og interesser. Personalet pekte ut Vitensentrets ledelse og forpliktelse til å delta som viktige bidrag i en hektisk barnehagehverdag med personalmangel og organisatoriske utfordringer. Personalet uttrykte tydelig at samskapingen oppstod fordi Vitensentret ledet prosessen med møtepunkter og kurs, samt bidro med

støtte til kunnskap og formidling av kompetanse fra andre eksperter (f.eks. birøktere, museumsansatte og havforskere). Uten Vitensentret, ville trolig barnehagelærerne og øvrig personale hatt redusert kapasitet til å følge opp barnas naturfaglige spørsmål som forskning viser (Chen et al., 2022; Oppermann et al., 2021; Torquati et al., 2013).

Personalet var samstemte om at de hadde lært mye i AFSK om hvordan de skal imøtekomme barns spørsmål og nysgjerrighet – at de, som Buvang (2024) påpeker, skal være medforskere og la barna være aktive ledere i sine egne prosjekter. I tillegg pekte personalet på at AFSK gav dem en «dytt» til å jobbe for et felles mål basert i barnas egne spørsmål, og at Vitensentret ble en sparringspartner i den utforskende prosessen. En slik samskapende prosess kan ha likheter til regional kompetanseutvikling i barnehagen (REKOMP), der barnehager inngår i partnerskap med UH-sektoren for å utvikle felles mål (Dale & Barken, 2024). REKOMP skal bidra til kollektive læringsprosesser i hele personalet og fremme barnehagen som en lærende organisasjon (Midtsundstad, 2024). AFSK har trolig hatt begrenset effekt på den kollektive læringskulturen i hele barnehagen, men har iallfall imøtekommet barnehagebarnas spørsmål og undring der minst to fra personalet har støttet denne utforskingen. Målet for samskapingen om å myndiggjøre barna (Heimburg et al., 2021), har i stor grad funnet sted, og felles utforsking oppstod gjennom en prosess med mange møtepunkter (figur 1 og tabell 1). Ved prosjektslutt på plakatfesten på Vitensentret, var barnas stemmer også i sentrum, der de skulle fortelle oppmøtte voksne hva de hadde forsket på og funnet ut (figur 3).

Analysen av intervjuene viser også hvordan personalet i den samskapende prosessen opplevde utforskingen som lekbasert, dialogbasert og sansebasert gjennom førstehånds-erfaringer i natur (f.eks. utforske livet til en krabbe). Dette er i tråd med tidligere forskning som sier at utforskning i barnehagen skjer gjennom dialog (sustained shared thinking) (Siraj-Blatchford, 2009) der barn og personal utforsker noe sammen gjennom samtale, kropp og sanser (Ødegaard, 2020; Fleer et al., 2021). Førskolebarnas spørsmål og nysgjerrighet oppstod i stor grad i møte med natur og naturfenomener (edderkopper, bier, nordlys, krabbe og lyd), noe som samsvarer med forskning og faglitteratur (Liquin & Lombrozo, 2020; Skalstad & Munkebye, 2021; Skarstein & Ugelstad, 2020). Videre var personalet tydelig på at den utforskende prosessen av ungenes interessefelt måtte få lov å vare over tid. Læring knyttet til naturfag i yngre barneår er en prosess som ofte tar lang tid (Gomes & Fleer, 2019; O'Connor et al., 2021), og det handler blant annet om å jobbe målrettet med utforskende læring (Agustini et al., 2024; García & Raña, 2018) som barna har gjort her. Barnas eierskap til sin egen utforskende prosess, med støtte fra personalet, Vitensentret og andre eksterne eksperter, har trolig vært en nøkkel til deres engasjement og interesse.

Utfordringer for barns nysgjerrige utforskning har både handlet om å opprettholde barnas interesse over tid samt manglende personalressurser i barnehagen. Det pedagogiske arbeidet påvirkes i stor grad av barnehagens sykefravær (Jacobsen, 2024), og forpliktelsen til å delta i AFSK kan ha innvirket positivt på barnehagenes arbeid med utforsking. Flere trakk fram, at Vitensentrets ledelse og pedagogiske støtte med aktiviteter på barnenivå har hatt betydning for samskapingen. I tillegg har det vært vanskelig å tone seg inn på barnas interesser når årstider skifter eller at barna mangler eierskap til et produkt (plakat til plakatfesten). Dette bekrefter at barnas må føle eierskap og interesse for å få til gode utforskende læringsprosesser (García & Raña, 2018).
Samskapingen i AFSK har blitt initiert av barna og støttet av personalet på Vitensentret med andreforfatter i ledelsen. Faglig påfyll er alltid vel og bra, men kunsten å fange barns oppmerksomhet med å vise engasjement og nysgjerrighet, er noe som krever øvelse. Personalet uttrykker på mange måter at andreforfatters engasjement og lek-baserte tilnærming til læring smitter, både barn og personale. Så lenge nysgjerrigheten og interessen er trigget, så kommer engasjementet og vitebegjæret naturlig, spesielt når en utforsker noe i fellesskap (Bergan et al., 2021). Utforskende fellesskap og dialog er viktige drivkrefter for at barnehagebarn skal kunne oppleve mening og engasjement (Siraj-Blatchford, 2009). Denne studien er et eksempel på hvordan samskaping for utforskning kan skje på barns premisser.

Begrensninger

Denne studien er en case-studie og vil derfor ha begrenset gyldighet med tanke på hvordan liknende prosjekter driftes av andre Vitensentre i Norge eller i utlandet. Andreforfatter har over åtte år utviklet AFSK til den formen det har i dag, og har derfor et dypt engasjement for små barns nysgjerrige utforskning. Dette vil kunne ha innvirket på hvordan hun samvirket med barna og personalet i prosjektet, samt hvordan personalet uttrykte seg i intervjuene der hun også deltok. Førsteforfatter ledet derfor intervjuene, mens andreforfatters rolle var å sikre oversikt i AFSK og være et kjent fjes for personalet i intervjusituasjonen. Vi kan ikke utelukke at personalet svarte mer positivt for å tekkes andreforfatter. Vi har heller ikke intervjuet personalet fra barnehagene som trakk seg fra prosjektet, noe som kan ha frembrakt mer nyanserte data.

KONKLUSJON OG IMPLIKASJONER FOR VIDERE ARBEID

Denne studien viser at Vitensentret, gjennom sitt prosjekt AFSK, på flere måter har bidratt til samskaping med personalet i barnehagen for barns nysgjerrige utforsking. Vitensentret (andreforfatter) har hatt en sentral rolle i samskapingen – spesielt gjennom å lede AFSK med strukturer og innhold, samt å støtte den aktive lek-baserte utforskningen med personalet og barna. Våre funn viser at samskapingen basert i barnas interesse, skapte felles inspirasjon og engasjement i personalgruppa, spesielt i drodlingsmøter med andreforfatter, men også i utforskningsprosessen sammen med barna. Personalet har i prosjektet lært å holde sin egen kunnskap tilbake slik at barna kunne lede an og få eierskap til utforskningen. Dette har sikret at samskapingen har hatt en nedenfra-og-opp tilnærming som myndiggjør barna.

Hadde personalet turt å gi seg i kast med å utforske nordlys eller lydbølger uten å kunne sparre med Vitensentret eller andre eksperter? Vi ser at deltakelse i AFSK har ført til at personalet har opplevd økt bevissthet og mestring i å ta tak i barns nysgjerrighet. Mestring og trivsel henger sammen. Kanskje kan en mer nysgjerrig holdning sammen med barna om verden rundt oss bidra til et mer spennende og variert innhold i barnehagehverdagen? Å spille på lag og samskape med et Vitensenter, er iallfall noe personalet opplever som verdifullt og utviklende, og barna blir med å samskape innholdet i barnehagen gjennom nysgjerrig utforsking.

REFERANSER

Agustini, R., Meilanie, R. S. M., & Pujiastuti, S. I. (2024). Enhancing Critical Thinking and Curiosity in Early Childhood Through Inquiry-Based Science Learning. *Aulad: Journal on Early Childhood*, *7*(3), 734-743. https://doi.org/10.31004/aulad.v7i3.780

Bergan, V., Krempig, I. W., Utsi, T. A., & Bøe, K. W. (2021). I Want to Participate—Communities of Practice in Foraging and Gardening Projects as a Contribution to Social and Cultural Sustainability in Early Childhood Education. *Sustainability*, *13*(8), 4368. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/8/4368

Bjerknes, A.-L., Wilhelmsen, T., & Foyn-Bruun, E. (2024). A Systematic Review of Curiosity and Wonder in Natural Science and Early Childhood Education Research. *Journal of Research in Childhood Education*, *38*(1), 50-65. https://doi.org/10.1080/02568543.2023.2192249

Braun, V., Clarke, V., Hayfield, N., Davey, L., & Jenkinson, E. (2022). Doing Reflexive Thematic Analysis. In S. Bager-Charleson & A. McBeath (Eds.), *Supporting Research in Counselling and Psychotherapy : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Research* (s. 19-38). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13942-0_2

Broström, S. (2017). A dynamic learning concept in early years' education: a possible way to prevent schoolification. *International Journal of Early Years Education*, *25*(1), 3-15. https://doi.org/10.1080/09669760.2016.1270196

Buvang, H. (2024). Barn som prosjektledere og aktører for bærekraft. I V. Bergan & K. E. W. Bjørndal (Red.), *Bærekraft i praksis i barnehagen* (s. 99-118). Universitetsforlaget.

Carr-Fanning, K., & Rihtman, T. (2025). Inclusive early childhood education: exploring co-creation and the process of empowerment within participatory research and practice. *Frontiers in Education, 10*, 1474975. doi: 10.3389/feduc.2025.1474975

Chen, Y.-C., Hsin-Kai, W., & and Hsin, C.-T. (2022). Science teaching in kindergartens: factors associated with teachers' self-efficacy and outcome expectations for integrating science into teaching. *International Journal of Science Education*, *44*(7), 1045-1066. https://doi.org/10.1080/09500693.2022.2062800

Dale, T. S., & Barken, M. E. (2024). Barnehagebasert kompetanseutvikling–ny eller velkjent arbeidsmåte i barnehagen? I J. H. Midtsundstad (Red.). *Samskaping av kunnskap og kompetanse: Et tverrfaglig bidrag til regional kompetanseutvikling i barnehagen, skolen og UH-sektoren* (s. 37-56). Universitetsforlaget.

Dejonckheere, P. J., De Wit, N., Van de Keere, K., & Vervaet, S. (2016). Exploring the classroom: Teaching science in early childhood. *European Journal of Educational Research*, *5*(3), 149-164.

Fleer, M. (2019). Scientific Playworlds: a Model of Teaching Science in Play-Based Settings. *Research in Science Education*, *49*(5), 1257-1278. https://doi.org/10.1007/s11165-017-9653-z

Fleer, M., Sørensen, H. V., Ødegaard, E. E., & Hedegaard, M. (2021). *Qualitive Studies of Exploration in Childhood Education*. Bloomsbury Publishing.

García, P. Á. C., & Raña, P. D. (2018). Inquiry-Based Learning: An Innovative Proposal For Early Childhood Education. *Revista de Estilos de Aprendizaje*, *11*(22), 50-81. https://doi.org/10.55777/rea.v11i22.1080

Geurts, E. M., Reijs, R. P., Leenders, H. H., Jansen, M. W., & Hoebe, C. J. (2024). Co-creation and decision-making with students about teaching and learning: A systematic literature review. *Journal of Educational Change*, *25*(1), 103-125.

Gomes, J., & Fleer, M. (2019). The Development of a Scientific Motive: How Preschool Science and Home Play Reciprocally Contribute to Science Learning. *Research in Science Education*, *49*(2), 613-634. https://doi.org/10.1007/s11165-017-9631-5

Haug, B. S., Sørborg, Ø., Mork, S. M., & Frøyland, M. (2021). Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter - på vei mot et tolkningsfellesskap. *Nordina*, *17*(3), 293-310. https://doi.org/https://doi.org/10.5617/nordina.8360

Heggen, M. P., & Lynngård, A. M. (2021). Curious Curiosity–Reflections on How Early Childhood Lecturers Perceive Children's Curiosity. In L.T. Grindheim, L. H. V. Sørensen, & A. Rekers. (Eds.). *Outdoor Learning and Play. International Perspectives on Early Childhood Education and Development* (pp.183-201). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72595-2_11

Heimburg, D. v., Langås, S. V., & Ytterhus, B. (2021). Feeling valued and adding value: A participatory action research project on co-creating practices of social inclusion in kindergartens and communities. *Frontiers in public health*, *9*, 604796.

Inan, H. Z., & and Inan, T. (2015). 3Hs Education: Examining hands-on, heads-on and hearts-on early childhood science education. *International Journal of Science Education*, *37*(12), 1974-1991. https://doi.org/10.1080/09500693.2015.1060369

Ind, N., & Coates, N. (2013). The meanings of co-creation. *European Business Review*, *25*(1), 86-95. https://doi.org/DOI 10.1108/09555341311287754

Jacobsen, P. B. (2024). *Pedagogiske endringer i barnehagen ved sykefravær: Fra barnehagelærerens perspektiv*. [Masteroppgave]. Oslo Metropolitan University.

Jones, P. (2018). Contexts of co-creation: Designing with system stakeholders. In P. Jones., K. Kijima (Eds.) *Systemic design: Theory, methods, and practice*, 3-52. Springer. https://doi.org/10.1007/978-4-431-55639-8_1

Kaminskiene, L., Žydžiunaite, V., Jurgile, V., & Ponomarenko, T. (2020). Co-creation of Learning: A Concept Analysis. *European Journal of Contemporary Education*, *9*(2), 337-349.

Lindholm, M. (2018). Promoting Curiosity? *Science & Education*, *27*(9), 987-1002. https://doi.org/10.1007/s11191-018-0015-7

Liquin, E. G., & Lombrozo, T. (2020). Explanation-seeking curiosity in childhood. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, *35*, 14-20. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2020.05.012

Lynngård, A. M. (2015). På jakt etter naturfag i natur- og friluftsbarnehagen. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), *Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole* (s.135-154). Fagbokforlaget.

Marian, H., & Jackson, C. (2020). Inquiry-based learning: a framework for assessing science in the early years. In *Early Years Science Education* (s. 43-54). Routledge.

Midtsundstad, J. H. (2024). *Samskaping av kunnskap og kompetanse - Et tverrfaglig bidrag til regional kompetanseutvikling i barnehagen, skolen og UH-sektoren*. Universitetsforlaget. https://www.scup.com/doi/book/10.18261/9788215063348-24

Nordli, I. C., & Skog, K. (2024). *Lytting i barnehagen*. Fagbokforlaget.

O'Connor, G., Fragkiadaki, G., Fleer, M., & Rai, P. (2021). Early Childhood Science Education from 0 to 6: A Literature Review. *Education Sciences*, *11*(4), 178. https://www.mdpi.com/2227-7102/11/4/178

Oppermann, E., Theresia, H., & and Anders, Y. (2021). Preschool teachers' science practices: associations with teachers' qualifications and their self-efficacy beliefs in science. *Early Child Development and Care*, *191*(5), 800-814. https://doi.org/10.1080/03004430.2019.1647191

Siraj-Blatchford, J. (2009). Conceptualising progression in the pedagogy of play and sustained shared thinking in early childhood education: a Vygotskian perspective. *Educational and Child Psychology*, *26*(2), 77-89.

Skalstad, I., & Munkebye, E. (2021). Young children's questions about science topics when situated in a natural outdoor environment: a qualitative study from kindergarten and primary school. *International Journal of Science Education*, *43*(7), 1017-1035. https://doi.org/10.1080/09500693.2021.1895451

Skarstein, T. H., & Ugelstad, I. B. (2020). Outdoors as an arena for science learning and physical education in kindergarten. *European early childhood education research journal*, *28*(6), 923-938. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1836590

Soydan, S. B., & Erbay, F. (2013). The methods applied by pre-school teachers to raise the curiosity of children and their views. *Educational Research Review*, *8*, 997-1008.

Torquati, J., Cutler, K., Gilkerson, D., & Sarver, S. (2013). Early Childhood Educators' Perceptions of Nature, Science, and Environmental Education. *Early Education and Development*, *24*(5), 721-743. https://doi.org/10.1080/10409289.2012.725383

Tortzen, A. (2017). Samskabelse som fortælling og praksis - Et kritisk blik på den aktuelle samskabelsesdagsorden. *Tidsskrift for Forskning og Praksis i Socialt Arbejde 34*, 4-13.

Udir. (2017). *Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver*. Kunnskapsdepartementet. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

von Heimburg, D., Langås, S. V., & Røiseland, A. (2023). From co-creation to public value through collaborative platforms—the case of Norwegian kindergartens. *Public Money & Management*, *43*(1), 26-35.

Walan, S., & Enochsson, A.-B. (2019). The potential of using a combination of storytelling and drama, when teaching young children science. *European early childhood education research journal*, *27*(6), 821-836.

Zacharia, Z. C., Loizou, E., & Papaevripidou, M. (2012). Is physicality an important aspect of learning through science experimentation among kindergarten students? *Early Childhood Research Quarterly*, *27*(3), 447-457.

Ødegaard, E. E. (2020). Dialogical Engagement and the Co-Creation of Cultures of Exploration. In M. Hedegaard & E. E. Ødegaard (Eds.), *Children's Exploration and Cultural Formation* (s. 83-104). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36271-3_6

Ødegaard, E. E. (2021). Reimagining "Collaborative Exploration"—A Signature Pedagogy for Sustainability in Early Childhood Education and Care. *Sustainability*, *13*(9), 5139. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/9/5139

Åkerblom, A., Součková, D., & Pramling, N. (2019). Preschool children's conceptions of water, molecule, and chemistry before and after participating in a playfully dramatized early childhood education activity. *Cultural Studies of Science Education*, *14*, 879-895.